Guía de banco de pruebas

BIGTREETECH Manta M8P V2.0 · módulos TMC2209 V1.3

Objetivo

Comprobar por separado los seis módulos TMC2209 usando siempre el zócalo M1 y el mismo motor de pruebas. Después, comprobar los ocho canales de la M8P con un único módulo que haya superado la primera prueba.

Estado: procedimiento preparado. No hay resultados aprobados hasta completar las pruebas y anotar las evidencias.

Ruta de trabajo

Fase A · Módulos	Fase B · Zócalos
1. Inspección y etiquetado TMC-A a TMC-F. 2. Probar cada módulo en M1. 3. Registrar lectura UART, movimiento y observaciones.	1. Elegir un módulo aprobado como referencia. 2. Probar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8. 3. Registrar cada zócalo por separado.

Datos del banco

Fecha		Operador	
Manta / revisión PCB		Host Klipper	
Fuente 24 V / límite de corriente			

Condiciones de aceptación

Un módulo o zócalo pasa únicamente si Klipper puede leer el TMC por UART, el motor gira suavemente en ambos sentidos, Klipper permanece en estado Ready y no aparecen consumos, ruidos o calentamientos anómalos. La compra o inspección visual no equivale a una prueba superada.

Ajustes de prueba: 24 V · VBB · UART · 0,30 A RMS · 16 microsteps · motor sin carga. No son ajustes finales de la impresora.

1. Preparación, alimentación y seguridad

Material necesario

[ ] Manta M8P V2.0 con CB1/host Klipper operativo por USB y Mainsail accesible.

[ ] Fuente de 24 V CC con limitación de corriente o protección adecuada; cables identificados para + y -.

[ ] Multímetro para comprobar polaridad e identificar las dos bobinas del motor.

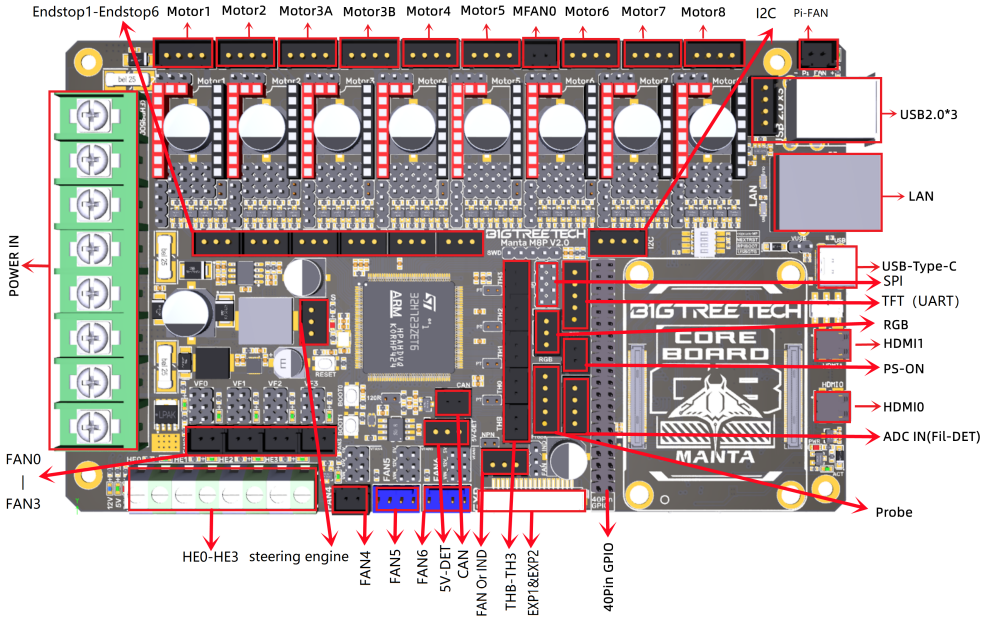
[ ] Un NEMA17 conocido, sin acoplamiento a husillo, correa ni mecanismo; eje libre y motor fijado al banco.

[ ] Destornillador aislado, etiquetas TMC-A...TMC-F y esta hoja impresa. Termómetro IR, opcional.

Conexión de alimentación para esta prueba

Con todo apagado, conecta 24 V al bloque POWER de la M8P y respeta su polaridad. Selecciona VBB en cada zócalo que se vaya a probar. De este modo el driver recibe la alimentación de 24 V de la placa. Mantén desconectados BED POWER, la cama y todas las salidas de calentador. Deja sin usar la entrada y selección HV.

Antes de alimentar: mide la salida de la fuente y verifica +/-. No puentees terminales ni cambies jumpers con tensión. Si el cableado real de tu placa no coincide con el esquema, detente y comprueba el manual de la revisión exacta.



Esquema de conexiones de BIGTREETECH M8P V2.0. Identifica POWER, BED POWER, HV, VBB y conectores de motor en la serigrafía de tu placa antes de cablear.

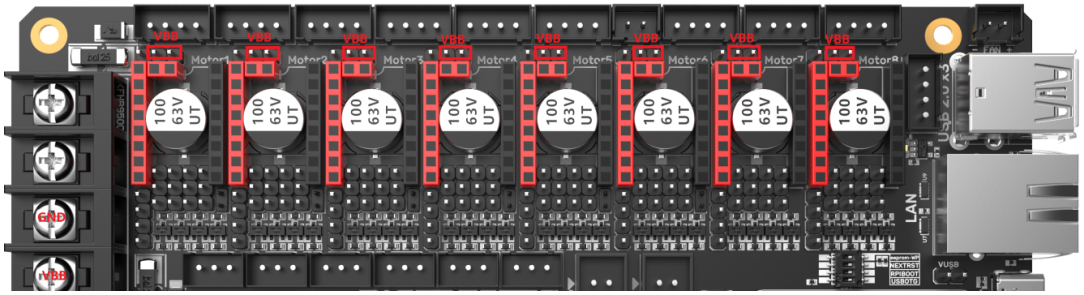
Reglas durante toda la prueba

- Apaga y desconecta 24 V antes de insertar/retirar drivers o conectar/desconectar motores.
- No energices cama, cartuchos, ventiladores ni otros actuadores.
- No sujetes el eje para frenar el motor ni lo pruebes bajo carga.
- Detén la prueba ante humo, chispas, olor, corriente inesperada, ruido fuerte, calentamiento rápido o reinicios.

2. Jumpers, motor y orientación

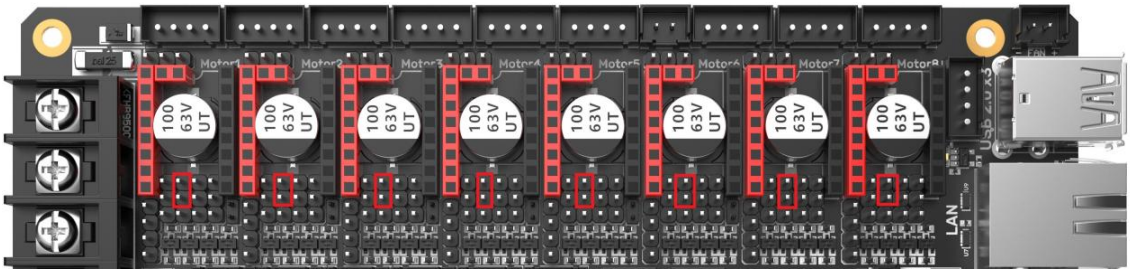
Repite la configuración de modo en el zócalo que se esté utilizando. Las ilustraciones siguientes son diagramas de referencia del fabricante; confirma siempre los nombres serigrafiados en tu M8P V2.0.

Selección de VBB para alimentación de driver



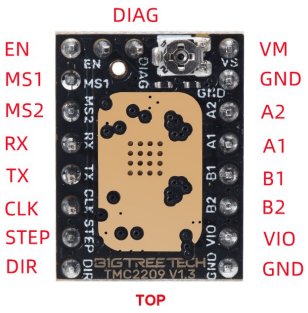
Selecciona VBB en el zócalo usado. No uses el patrón HV para este banco de 24 V.

Selección de UART



Configura el jumper UART del zócalo. No uses el patrón SPI. Deja DIAG abierto; no instales el jumper de sensorless homing.

Orientación del TMC2209 V1.3



Alinea el módulo según la marca de pin 1 y las indicaciones del propio módulo y de la Manta. Comprueba que no quede desplazado una fila o una columna. No te fíes únicamente del disipador ni de una foto tomada desde otro ángulo. Inserta y retira siempre con alimentación desconectada.

Identificación de las bobinas

Con el motor desconectado, usa continuidad o resistencia baja para localizar los dos pares de cables que pertenecen a cada bobina. Conecta una bobina a una fase de la salida y la otra bobina a la otra fase. No asumas colores de cable universales. Si el motor vibra en vez de girar, apaga y vuelve a comprobar los pares. Invertir los dos cables de una fase cambia el sentido, pero no debería impedir el giro suave.

Nunca intercambies los cables del motor con el driver habilitado. Un motor girando libremente puede moverse de golpe: mantén cables, ropa y dedos alejados del eje.

3. Configuración Klipper y mapa de zócalos

Usa las configuraciones de prueba existentes. Activa un solo include de zócalo cada vez. Conserva la conexión MCU de la Manta que ya funciona en la instalación actual. No copies la ruta de ejemplo con el texto __MANTA_SERIAL__.

Parámetros comunes de las configuraciones de banco

Corriente de marcha: 0,30 A RMS · microsteps: 16 · sense_resistor: 0.110 · rotation_distance: 40 · velocidad máxima: 2 mm/s · aceleración: 5 mm/s². Son valores de ensayo conservadores; la distancia recorrida es solo una escala de prueba.

Mapa de señales y conectores

Slot	Motor	STEP	DIR	EN	UART	Klipper
M1	Motor1	PE6	PE5	!PC14	PC13	m1
M2	Motor2	PE2	PE1	!PE4	PE3	m2
M3	Motor3A	PB8	!PB7	!PE0	PB9	m3
M4	Motor4	PB4	PB3	!PB6	PB5	m4
M5	Motor5	PG13	PG12	!PG15	PG14	m5
M6	Motor6	PG9	PD7	!PG11	PG10	m6
M7	Motor7	PD4	PD3	!PD6	PD5	m7
M8	Motor8	PC7	PC8	!PD2	PC6	m8

Los signos ! indican inversión de pin en la configuración Klipper. Motor3A y Motor3B comparten el driver M3; usa Motor3A y solo un motor para esta prueba.

Include de ejemplo para probar M1

```
[printer]
kinematics: none
max_velocity: 1
max_accel: 1

[include manta-slots/M1.cfg]
```

Preparación: haz copia de seguridad de printer.cfg; copia el fichero Mx.cfg correspondiente a la carpeta Klipper manta-slots/; conserva las demás secciones MCU activas (CB1, EBB o Eddy). Tras guardar un cambio de include, usa FIRMWARE_RESTART y espera a Ready antes de enviar comandos.

Ruta del host actual

En el banco actual, el CB1 está montado en la Manta. Al cortar 24 V también se apaga el CB1: espera a que arranque de nuevo y a que Mainsail/Klipper reconecten. En un host externo, espera que vuelva a conectar el MCU de la Manta.

4. Fase A: probar los seis módulos en M1

Esta fase mantiene el zócalo, motor, cable, corriente y configuración constantes. Así se compara cada driver en las mismas condiciones. Etiqueta físicamente los módulos TMC-A...TMC-F y anota su revisión/serigrafía.

Preparación inicial

[ ] Manta conectada al host; prueba USB básica superada; Klipper muestra Ready.

[ ] Alimentación a POWER = 24 V; M1 en VBB y UART; DIAG abierto.

[ ] M1.cfg es el único include de zócalo activo. Conserva la configuración de movimiento de banco.

[ ] Motor NEMA17 comprobado, fijado y sin carga; salida de motor conectada a M1.

[ ] Cama, calentadores, ventiladores y demás actuadores desconectados.

Secuencia para cada TMC-A a TMC-F

1. Apaga y desconecta la fuente de 24 V. Espera a que se apaguen los LED de la placa. Si puedes, verifica 0 V en el rail de driver.

2. Inserta el siguiente TMC en M1, verificando orientación, pin 1 y que todas las patillas estén alineadas. Conecta el motor a M1.

3. Restaura 24 V. Espera a que el CB1/host y Klipper vuelvan a estar disponibles. Detente si hay humo, olor, corriente inusual, calor rápido o reinicios.

4. En Mainsail confirma Ready. Ejecuta DUMP_TMC STEPPER=m1 y guarda la salida completa. Una lectura UART fallida es FAIL pendiente de diagnóstico.

5. Solo si UART responde, envía la secuencia de movimiento de la página siguiente. Observa que gire de forma continua en los dos sentidos.

6. Deshabilita el motor. Comprueba ruido y calentamiento una vez parado; no toques la electrónica expuesta mientras esté alimentada.

7. Apaga y desconecta 24 V antes de retirar el módulo. Anota PASS/FAIL y la evidencia antes de insertar el siguiente.

Diagnóstico: si un módulo falla, vuelve a probar M1 con un módulo previamente aprobado sin cambiar motor, cable, configuración ni fuente. Si el conocido también falla, investiga alimentación, montaje y M1; no condenes aún el módulo sospechoso.

Comandos Mainsail - motor de prueba

```
DUMP_TMC STEPPER=m1
MANUAL_STEPPER STEPPER=m1 SET_POSITION=0
MANUAL_STEPPER STEPPER=m1 ENABLE=1
MANUAL_STEPPER STEPPER=m1 MOVE=2 SPEED=1 ACCEL=5
MANUAL_STEPPER STEPPER=m1 MOVE=-2 SPEED=1 ACCEL=5
MANUAL_STEPPER STEPPER=m1 MOVE=0 SPEED=1 ACCEL=5
MANUAL_STEPPER STEPPER=m1 ENABLE=0
```

La secuencia se mueve a +2 mm, a -2 mm y vuelve a 0; termina con el motor deshabilitado. No sujetes ni bloquees el eje. Klipper documenta MANUAL_STEPPER con MOVE, SPEED y ACCEL, y DUMP_TMC lee los registros del driver.

5. Fase B: comprobar M1 a M8

Usa como referencia un TMC que haya pasado en la Fase A y el mismo motor. La lectura UART y el movimiento deben pasar en cada zócalo para marcarlo como aprobado.

Ciclo para cada zócalo

1. Apaga y desconecta 24 V; espera a que todos los LED estén apagados.

2. Mueve el driver de referencia al zócalo siguiente. Comprueba su orientación y asiento. Configura ese zócalo para VBB y UART, dejando DIAG abierto.

3. Mueve el enchufe del motor al conector indicado en la tabla de la página 4. Para M3, usa Motor3A. El motor sigue sin carga.

4. Restaura 24 V y espera a que el host/Klipper vuelva a conectar. No envíes movimiento mientras siga activa la configuración del zócalo anterior.

5. En printer.cfg activa únicamente [include manta-slots/Mx.cfg] para el zócalo actual. Guarda y ejecuta FIRMWARE_RESTART. Espera Ready.

6. Ejecuta DUMP_TMC STEPPER=mx y registra la salida. Si falla UART, hay error de pin, shutdown o reset, no envíes movimiento.

7. Si UART responde, ejecuta la secuencia de movimiento con el nombre m1...m8 correspondiente. Observa giro suave en ambos sentidos.

8. Deshabilita, registra resultado y observaciones. Apaga 24 V antes del siguiente cambio.

Plantilla de comandos - ejemplo M4

```
DUMP_TMC STEPPER=m4
MANUAL_STEPPER STEPPER=m4 SET_POSITION=0
MANUAL_STEPPER STEPPER=m4 ENABLE=1
MANUAL_STEPPER STEPPER=m4 MOVE=2 SPEED=1 ACCEL=5
MANUAL_STEPPER STEPPER=m4 MOVE=-2 SPEED=1 ACCEL=5
MANUAL_STEPPER STEPPER=m4 MOVE=0 SPEED=1 ACCEL=5
MANUAL_STEPPER STEPPER=m4 ENABLE=0
```

En M3, Motor3A y Motor3B son dos salidas del mismo driver. No representan dos zócalos independientes. Usa solo M3A y un motor durante esta verificación.

Un fallo aislado puede deberse al módulo, al jumper UART/VBB, al asiento del driver, al conector de motor, a la configuración de pines o al zócalo. Conserva el error y repite con una variable controlada antes de concluir.

6. Hojas de registro

Identifica y registra cada módulo y cada zócalo. Anota datos observados, no estimaciones. Adjunta o referencia la salida DUMP_TMC, fecha y fotografía/vídeo si procede.

Fase A - módulos probados en M1

ID	UART	Giro ±	Ready	Calor/ruido/corriente	Resultado / fecha / evidencia
TMC-A	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
TMC-B	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
TMC-C	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
TMC-D	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
TMC-E	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
TMC-F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		

Motor/cable ID: _____ Corriente PSU: _____ Tensión medida: _____

Módulo elegido como referencia para Fase B: _____ Verificado en M1: [ ] Sí [ ] No

Fase B - zócalos probados con el módulo de referencia

Slot	UART	Giro ±	Ready	Observaciones	Resultado / fecha / evidencia
M1 / Motor1	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
M2 / Motor2	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
M3 / Motor3A	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
M4 / Motor4	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
M5 / Motor5	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
M6 / Motor6	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
M7 / Motor7	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		
M8 / Motor8	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F	[ ] P [ ] F		

P = pasa · F = falla · pendiente: dejar ambas casillas sin marcar. Un socket PASS exige UART y movimiento aprobados.

Notas de sesión / referencia de logs

7. Diagnóstico y cierre

Pistas para aislar incidencias

Observación	Comprobaciones iniciales, con tensión retirada cuando corresponda
DUMP_TMC da error UART	Confirma UART jumper del zócalo, VBB, orientación y asiento del driver; comprueba que el include active el nombre correcto (m1...m8). Guarda klippy.log. No repitas movimiento hasta leer UART.
Motor vibra y no gira	Apaga. Identifica de nuevo las dos bobinas con el multímetro y comprueba el conector. Cambia una variable cada vez.
Motor gira solo en un sentido o dirección inversa	La inversión de giro puede ser normal por las fases/pin DIR. Confirma que responda a ambos movimientos; anota la dirección, no fuerces el eje.
Klipper pierde Ready o MCU reinicia	Detén la prueba; guarda hora, estado y log. Revisa la alimentación y la conexión USB. No atribuyas el fallo al driver hasta repetir con un módulo conocido.
Un zócalo falla y otro pasa	Revisa selector, UART jumper, pinout, asiento y conector de ese slot. Repite con el mismo módulo y motor en un zócalo aprobado. La diferencia orienta el diagnóstico pero no lo demuestra por sí sola.

Lista de cierre

[ ] He anotado fuente, tensión, límite de corriente, host y versión/commit de Klipper.

[ ] He guardado la salida DUMP_TMC y registros de Klipper para los fallos o resultados dudosos.

[ ] He anotado el ID del TMC de referencia usado en la prueba de zócalos.

[ ] He vuelto a dejar la configuración de Klipper segura y solo con el include deseado.

[ ] Los TMC y zócalos siguen como pendientes si no hay evidencia suficiente.

La corriente de 0,30 A RMS es solo para este motor de pruebas sin carga. No copiarla automáticamente a la impresora. Las pruebas no validan motores finales, calentadores, cama, CAN ni la máquina completa.

Fuentes de consulta

BIGTREETECH, Manta M8P V2.0 User Manual, diagramas de conexión, UART y selección VBB/HV; referencias locales incluidas en el repositorio del proyecto. BIGTREETECH, TMC2209 V1.3 User Manual y diagrama de orientación. Klipper, G-Codes y TMC Drivers: klipper3d.org/G-Codes.html y klipper3d.org/TMC_Drivers.html.

Registro preparado para el banco de pruebas de Generation 3. Revisado: 16 octubre 2026.